



Boyu He (何博宇)

National University of Defense Technology, Changsha (国防科技大学, 长沙)

电话: +86-17664020865 | 邮箱: heboyu@nudt.edu.cn | 出生年月: 2002.09, 政治面貌: 团员

研究兴趣

研究领域: 图像编辑, 3D 编辑/重建, 边缘检测

兴趣领域: 视频理解

教育背景

中国人民解放军国防科技大学, 双一流, 985

计算机学院, 计算机科学与技术, 硕士

学位论文题目: 面向图像和三维场景的具有语义感知的可控风格迁移关键技术研究; 指导老师: 蔡志平教授

中国, 长沙

2024.09 - 至今

中国海洋大学, 双一流, 985

计算机学院, 计算机科学与技术, 学士

专业排名: 前 30%; 学位论文题目: 基于 LoRa 的海上自组织网络研究; 指导老师: 刘超教授

中国, 青岛

2020.09 - 2024.06

科研成果

StyleGallery: Training-free and Semantic-aware Personalized Style Transfer from Arbitrary Image References

2026

IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). (收录, 一作, CCF A)

- 提出免训练、语义感知的个性化风格迁移框架 StyleGallery, 支持任意图像作为风格参考;
- 基于扩散特征的语义聚类与多维度特征匹配实现内容-风格区域精准对齐;
- 解决现有方法语义鸿沟、依赖额外掩码等痛点, 效果优于主流方法且兼容加速模型。

DCGS: Diffusion-Prior-Guided Controllable Style Transfer for 3D Gaussian Splatting

2026

Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). (在投, 一作, CCF A)

- 提出 SCGS 框架, 针对 3D 高斯泼溅风格迁移解决几何退化、语义泄漏、效率低下等痛点;
- 构建几何感知统一 3D 语义场, 结合颜色预热与双流优化实现精准全局/局部编辑;
- 保障跨视角几何语义一致性, 风格质量、结构保留与优化效率均优于现有方法。

Paint-Any-Region: Precise and Training-Free Local Style Transfer Via Diffusion Models

2026

International Conference on Intelligent Computing (ICIC). (收录, 通讯, CCF C Oral)

项目经历

校级重点创新基金项目 (320 万), 面向复杂低质场景的视频生成编辑与真伪检测系统 (核心负责人之一)

中国, 长沙

- 项目目标:** 面向动态模糊、低分辨率等退化长尾场景, 解决视频编辑中的风格割裂问题。
- 主要工作:** 负责该项目的视频伪造生成部分, 涉及模型的跨域微调, 图像细节优化以及前端测试面板开发。具体而言分为以下几点:
 - 技术栈: DiffSynth-Studio+Wan2.1 作为技术底座; EVF-SAM 用于指定文本的语义分割; Qwen-VL-Narrator 用于生成视频文本描述; StyleGallery 用于图像细节优化。
 - 数据集构建与 LoRa 微调: 对原生视频截取 81 帧连续片段, 通过 EVF-SAM 提取首帧主体作为主体图像输入, 剔除主体后得到纯背景视频作为背景动态输入, 使用 Qwen-VL-Narrator 生成视频文本描述, 以原始视频为监督目标 (GT), 最终构建主体图像-背景视频-本描述三元组训练数据集, 约 200 对。
 - 推理后处理: 提取主体图像和原始视频首帧图像作为内容和风格输入, 对主体图像进行风格化, 对齐风格域后, 再输入模型进行推理生成。
 - 前端测试面板开发: 基于 Gradio 将数据预处理与推理整合为统一化流程, 实现端到端的推理生成。

2024 - 2025

奖项/技能及其他

奖项 2021-2022/2022-2023 学年中国海洋大学校级三等奖学金

语言 英语综合能力良好, CET-6 通过;

技能 熟悉并能够使用 Python, C++ 等语言完成基本任务;

性格 具备良好的沟通协作能力, 认真负责, 具备优秀的学习能力, 动手能力强, 有良好的环境适应能力;